Reporte de impresión

Trabajo #1 · mock_box.gcode

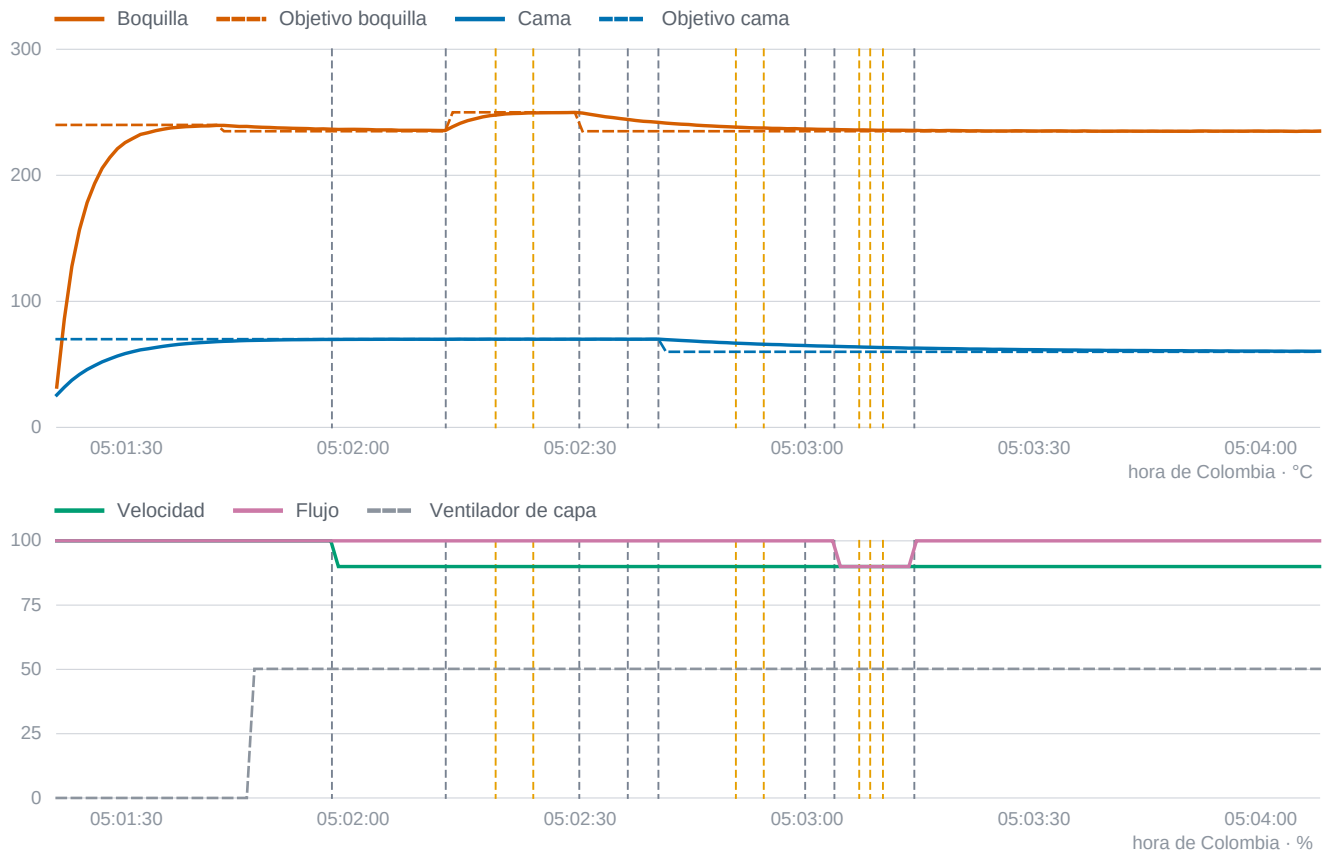
Creality Hi (simulada) · Completado · generado el 08/10/2026 05:09 (hora de Colombia) con los datos de ese momento.

Modo demostración: las detecciones de este trabajo son sintéticas (no las hizo el modelo).

Inicio	08/10/2026 05:01:21
Fin	08/10/2026 05:04:08
Duración real	2 min 47 s (laminador: 3 min 00 s; -7 %)
Capas	60 registradas de 60; 60 con foto; 7 con defecto
Clases detectadas (capas)	Stringing: 2, Sub-extrusión: 3, Warping: 2
Alertas	1 (1 sin cerrar)
Intervenciones	Consola: 7, Externo: 1
Filamento usado	1,05 m · 3,2 g (laminador, archivo completo: 1,57 m); material PETG
Energía de calentadores*	0,005 kWh (boquilla 1 Wh, cama 4 Wh)
Costo estimado*	260 COP (filamento 256 COP, energía 4,26 COP) - precios de ejemplo, sin configurar

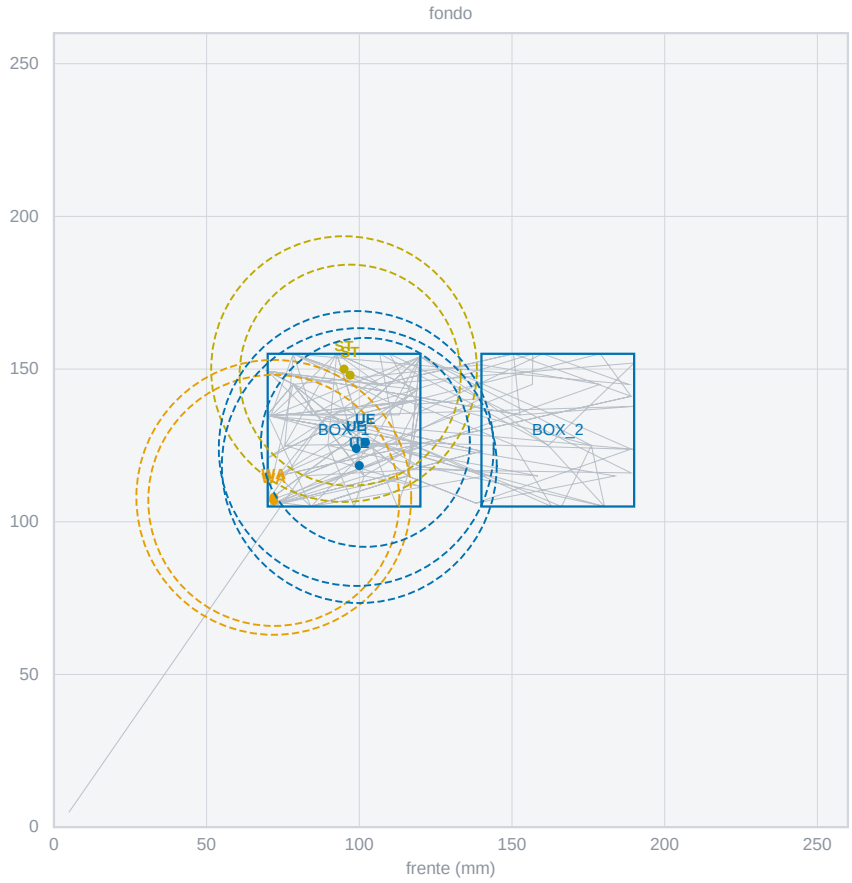
* Estimaciones; ver "Cómo se calculan" al final.

Telemetría



Líneas verticales: naranja, capas con defecto; gris, intervenciones; roja, pausas.

Mapa de defectos en la cama



SP = Spaghetti
WA = Warping
ST = Stringing
LS = Desplazamiento de capa
UE = Sub-extrusión
BL = Exceso de material (informativa)

Punto: ubicación confiable (error <= 20 mm).
Círculo punteado: poco confiable; su radio es el error estimado.
Línea gris: recorrido del cabezal.
Azul: piezas declaradas en el archivo.

Defectos detectados

Capa	Clase	Modelo	Combinado	Posición en la cama	Pieza	Telemetría a favor
12	Stringing	62 %	68 %	(95, 150) ±44 mm *	BOX_1	temperatura de boquilla subida durante la impresión
13	Stringing	55 %	62 %	(97, 148) ±36 mm *	BOX_1	temperatura de boquilla subida durante la impresión
20	Warping	71 %	80 %	(72, 108) ±48 mm *	BOX_1	cama bajada o apagada durante la impresión
21	Warping	66 %	76 %	(72, 107) ±41 mm *	BOX_1	cama bajada o apagada durante la impresión
26	Sub-extrusión	58 %	71 %	(100, 118) ±45 mm *	BOX_1	flujo reducido
27	Sub-extrusión	61 %	73 %	(102, 126) ±34 mm *	BOX_1	flujo reducido
28	Sub-extrusión	64 %	75 %	(99, 124) ±45 mm *	BOX_1	flujo reducido

* Ubicación poco confiable (error estimado mayor a 20 mm).

Bitácora del trabajo

Hora	Evento	Cambio	Origen
05:01:20	Temperatura objetivo	Boquilla: 0 °C -> 240 °C	Archivo G-code
05:01:20	Temperatura objetivo	Cama: 0 °C -> 70 °C	Archivo G-code
05:01:20	Cambio de estado	En espera -> Imprimiendo	Externo
05:01:42	Temperatura objetivo	Boquilla: 240 °C -> 235 °C	Archivo G-code
05:01:57	Comando de consola	M220 S90	Consola
05:01:57	Factor de velocidad	Velocidad: 100 % -> 90 %	Consola
05:02:12	Comando de consola	M104 S250	Consola
05:02:12	Temperatura objetivo	Boquilla: 235 °C -> 250 °C	Consola
05:02:30	Comando de consola	M104 S235	Consola

Hora	Evento	Cambio	Origen
05:02:29	Temperatura objetivo	Boquilla: 250 °C -> 235 °C	Consola
05:02:36	Comando de consola	SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=0.02	Consola
05:02:36	Desfase de Z	Desfase de Z: +0.000 mm -> +0.020 mm	Consola
05:02:40	Temperatura objetivo	Cama: 70 °C -> 60 °C	Externo
05:02:59	Comando de consola	EXCLUDE_OBJECT NAME=BOX_2	Consola
05:02:59	Objeto excluido	BOX_2	Consola
05:03:03	Comando de consola	M221 S90	Consola
05:03:03	Factor de flujo	Flujo: 100 % -> 90 %	Consola
05:03:14	Comando de consola	M221 S100	Consola
05:03:14	Factor de flujo	Flujo: 90 % -> 100 %	Consola
05:04:08	Cambio de estado	Imprimiendo -> Completada	Impresora
05:04:08	Temperatura objetivo	Boquilla: 235 °C -> 0 °C	Archivo G-code
05:04:08	Temperatura objetivo	Cama: 60 °C -> 0 °C	Archivo G-code

Integridad de la bitácora

Al generar este reporte, la cadena de eventos de la impresora estaba íntegra (44 eventos verificados). Hash del último evento: `6cabaedf308aef147d1da2805b612e37c61e5cad02111eb0d335a6aecaf59b94`

Guardar este reporte permite comprobar después que nadie borró ni reescribió eventos: ese hash debe seguir apareciendo en la cadena.

Cómo se calculan las estimaciones

Filamento: lo que la impresora mandó extruir (print_stats.filament_used), no un pesaje. Los gramos salen de los gramos por milímetro del laminador cuando el archivo los trae; si no, de la densidad típica del material (1,75 mm de diámetro).
Energía: solo los dos calentadores, como su PWM en cada segundo por su potencia nominal (boquilla 50 W, cama 300 W). No incluye motores, ventiladores, electrónica ni pantalla. Precios: 80.000 COP por kg y 900 COP por kWh.
Puntaje combinado: 1 - (1 - confianza del modelo) x producto de (1 - peso) de cada señal de telemetría cumplida en la capa recién impresa (pesos iniciales 0,6 / 0,3 / 0,15, sin calibrar con impresiones reales). Es informativo: las alertas y la pausa automática usan solo el modelo.
Posición en la cama: homografía de la calibración de la cámara, corregida por el paralaje (altura de la capa) y el desplazamiento de la cama en Y; el error combina el marcado de las esquinas, el paralaje residual y el movimiento de la cama durante la foto.